

【百强名校】2023 届新高考地区百强名校

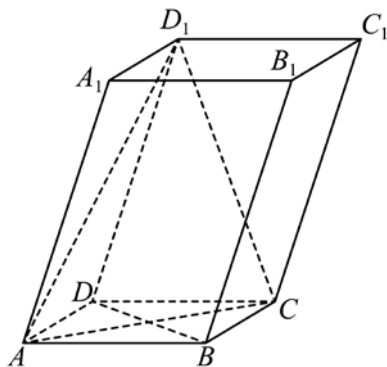
新高考数学模拟考试压轴题精编卷（二）（新高考通用）

一、单选题

1. (2023 春·浙江杭州·高三浙江省杭州第二中学校考阶段练习) 已知 F_1, F_2 是椭圆和双曲线的公共焦点, P 是它们的一个公共点, 且 $\angle F_1PF_2 = \frac{\pi}{4}$, 则椭圆和双曲线的离心率乘积的最小值为 ()

- A. $\sqrt{2}$ B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$ C. $2\sqrt{2}$ D. 2

2. (2023 春·湖南长沙·高三雅礼中学校考阶段练习) 如图, 已知四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的体积为 V , 四边形 $ABCD$ 是平行四边形, 点 E 在平面 ACC_1A_1 内, 且 $\overrightarrow{AE} = \frac{1}{4}\overrightarrow{AC} + \frac{3}{4}\overrightarrow{AC_1}$, 则三棱锥 D_1-ADC 与三棱锥 $E-BCD$ 的公共部分的体积为 ()



- A. $\frac{V}{28}$ B. $\frac{V}{21}$ C. $\frac{3V}{28}$ D. $\frac{V}{7}$

3. (2023 春·湖南长沙·高三雅礼中学校考阶段练习) 设 P 是双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$

与圆 $x^2 + y^2 = a^2 + b^2$ 在第一象限的交点, F_1, F_2 分别是双曲线的左, 右焦点, 若

$\tan \angle PF_2F_1 = 3$, 则双曲线的离心率为 ().

- A. $\sqrt{10}$ B. $\frac{\sqrt{10}}{2}$ C. $\sqrt{3}$ D. $\sqrt{2}$

4. (2023 春·河北衡水·高三河北衡水中学校考阶段练习) 从 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 中随机取两个数, 这两个数一个比 m 大, 一个比 m 小的概率为 $\frac{5}{14}$, 已知 m 为上述数据中的 $x\%$ 分位数, 则 x 的取值可能为 ()

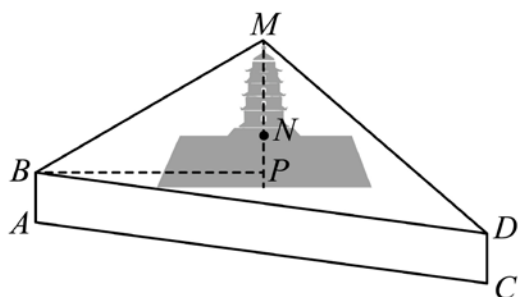
- A. 50 B. 60 C. 70 D. 80

5. (2023 春·湖南长沙·高三长郡中学校考阶段练习) 若

$\sin \alpha = 2 \sin \beta, \sin(\alpha + \beta) \cdot \tan(\alpha - \beta) = 1$, 则 $\tan \alpha \tan \beta =$ ()

- A. 2 B. $\frac{3}{2}$ C. 1 D. $\frac{1}{2}$

6. (2023 春·湖北武汉·高三华中师大一附中校考阶段练习) 雷峰塔又名黄妃塔、西关砖塔，位于浙江省杭州市西湖区，地处西湖风景区南岸夕照山（海拔 46 米）之上.是吴越国王钱俶为供奉佛螺髻发舍利、祈求国泰民安而建.始建于北宋太平兴国二年（977 年），历代屡加重修.现存建筑以原雷峰塔为原型设计，重建于 2002 年，是“西湖十景”之一，中国九大名塔之一，中国首座彩色铜雕宝塔.李华同学为测量塔高，在西湖边相距 400m 的 A、C 两处（海拔均约 16 米）各放置一架垂直于地面高为 1.5 米的测角仪 AB、CD（如图所示）.在测角仪 B 处测得两个数据：塔顶 M 仰角 $\angle MBP = 30^\circ$ 及塔顶 M 与观测仪 D 点的视角 $\angle MBD = 16.3^\circ$ 在测角仪 D 处测得塔顶 M 与观测仪 B 点的视角 $\angle MDB = 15.1^\circ$ ，李华根据以上数据能估计雷锋塔 MN 的高度约为（ ）（参考数据： $\sin 15.1^\circ \approx 0.2605$ ， $\sin 31.4^\circ \approx 0.5210$ ）



- A. 70.5 B. 71 C. 71.5 D. 72

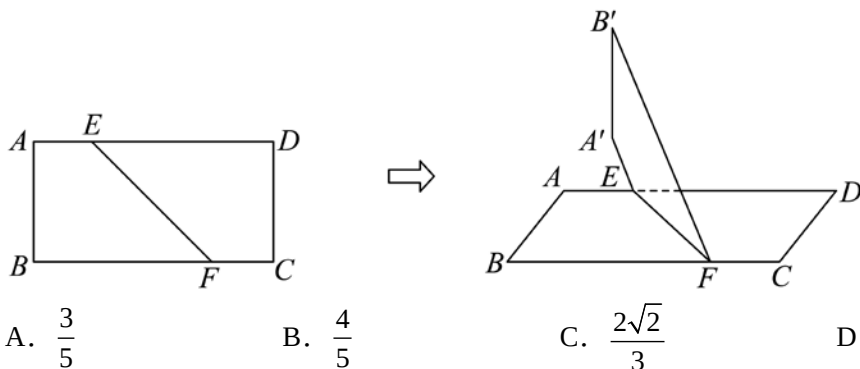
7. (2023 春·河北衡水·高三河北衡水中学校考阶段练习) 已知 x_1 是函数

$f(x) = x + 1 - \ln(x + 2)$ 的零点， x_2 是函数 $g(x) = x^2 - 2ax + 4a + 4$ 的零点，且满足

$|x_1 - x_2| \leq 1$ ，则实数 a 的最小值是()

- A. -1 B. -2 C. $2 - 2\sqrt{2}$ D. $1 - \sqrt{2}$

8. (2023 春·浙江杭州·高三浙江省杭州第二中学校考阶段练习) 已知在矩形 ABCD 中， $AB = 2$ ， $AD = 4$ ，E，F 分别在边 AD，BC 上，且 $AE = 1$ ， $BF = 3$ ，如图所示，沿 EF 将四边形 AEFB 翻折成 $A'EFB'$ ，设二面角 $B' - EF - D$ 的大小为 α ，在翻折过程中，当二面角 $B' - CD - E$ 取得最大角，此时 $\sin \alpha$ 的值为（ ）



- A. $\frac{3}{5}$ B. $\frac{4}{5}$ C. $\frac{2\sqrt{2}}{3}$ D. $\frac{1}{3}$

9. (2023 春·湖北武汉·高三华中师大一附中校考阶段练习) 已知 $P(x_0, y_0)$ 是椭圆

$$\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{12} = 1 \text{ 与抛物线 } y^2 = 8x \text{ 的一个交点, 定义 } f(x) = \begin{cases} 2\sqrt{2x}, & 0 < x < x_0 \\ \frac{1}{2}\sqrt{48-3x^2}, & x > x_0 \end{cases}. \text{ 设定点 } N(2, 0),$$

若直线 $y = a$ 与曲线 $y = f(x)$ 恰有两个交点 A 与 B, 则 $\triangle ABN$ 周长的取值范围是 ()

- A. $(2\sqrt{3}, 4)$ B. $\left(4, \frac{20}{3}\right)$ C. $\left(\frac{20}{3}, 8\right)$ D. $(8, 4 + 4\sqrt{2})$

10. (2023 春·湖南长沙·高三长郡中学校考阶段练习) 已知函数 $f(x)$, $g(x)$ 的定义域

为 $\mathbf{R}$, $g'(x)$ 为 $g(x)$ 的导函数, 且 $f(x) + g'(x) - 10 = 0$, $f(x) - g'(4-x) - 10 = 0$, 若 $g(x)$

为偶函数, 则以下四个命题: ① $f(1) + f(3) = 20$; ② $f(4) = 10$; ③ $f(-1) = f(-3)$; ④

$f(2022) = 10$ 中一定成立的个数为 ()

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

二、多选题

11. (2023 春·湖北武汉·高三华中师大一附中校考阶段练习) 某摩天轮共有 32 个乘坐舱,

按旋转顺序依次为 1~32 号, 并且每相邻两个乘坐舱与旋转中心所成的圆心角均相等,

已知乘客在乘坐舱距离地面最近时进入, 在 $t \text{ min}$ 后距离地面的高度

$$f(t) = A \sin(\omega t + \varphi) + B \quad (A > 0, \omega > 0, \varphi \in (0, 2\pi)), \text{ 已知该摩天轮的旋转半径为 } 60\text{m}, \text{ 最}$$

高点距地面 135m, 旋转一周大约 30min, 现有甲乘客乘坐 11 号乘坐舱, 当甲乘坐摩天

轮 15min 时, 乙距离地面的高度为 $(75 + 30\sqrt{2})\text{m}$, 则乙所乘坐的舱号为 ()

- A. 6 B. 7 C. 15 D. 16

12. (2023 春·浙江杭州·高三浙江省杭州第二中学校考阶段练习) 已知定义域为 $\mathbf{R}$ 的函

数 $f(x)$ 在 $(-1, 0]$ 上单调递增, $f(1+x) = f(1-x)$, 且图像关于 $(2, 0)$ 对称, 则 $f(x)$ ()

A. $f(0) = f(-2)$

B. 周期 $T = 2$

C. 在 $(2, 3)$ 单调递减

D. 满足 $f(2021) > f(2022) > f(2023)$

13. (2023 春·浙江杭州·高三浙江省杭州第二中学校考阶段练习) 已知正四棱锥

$P-ABCD$ 的所有棱长均为 $2\sqrt{2}$, E, F 分别是 PC, AB 的中点, M 为棱 PB 上异于 P , B 的一动点, 则以下结论正确的是 ()

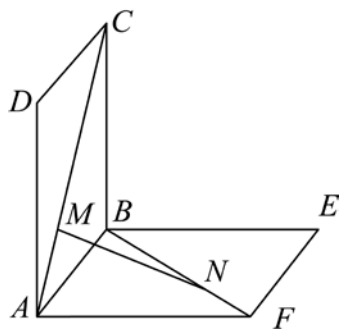
A. 异面直线 EF, PD 所成角的大小为 $\frac{\pi}{3}$

B. 直线 EF 与平面 $ABCD$ 所成角的正弦值为 $\frac{\sqrt{6}}{6}$

C. $\square EMF$ 周长的最小值为 $\sqrt{6} + 2\sqrt{2}$

D. 存在点 M 使得 $PB \perp$ 平面 MEF

14. (2023 春·湖南长沙·高三雅礼中学校考阶段练习) 在如图所示试验装置中, 两个长方形框架 $ABCD$ 与 $ABEF$ 全等, $AB = 1, BC = BE = 2$, 且它们所在的平面互相垂直, 活动弹子 M, N 分别在长方形对角线 AC 与 BF 上移动, 且 $CM = BN = a(0 < a < \sqrt{5})$, 则下列说法正确的是 ()



A. $\overline{AB} \perp \overline{MN}$

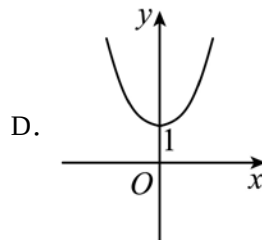
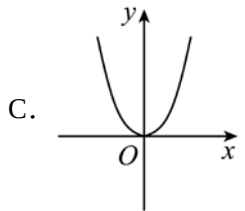
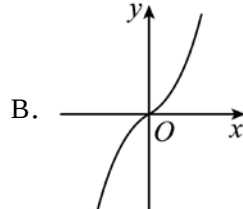
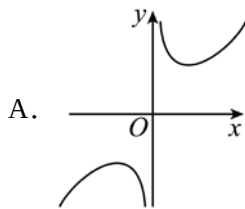
B. MN 的长最小等于 $\sqrt{2}$

C. 当 MN 的长最小时, 平面 MNA 与平面 MNB 所成夹角的余弦值为 $\frac{1}{3}$

D. $V_{M-ABN} = \frac{a^2(2\sqrt{5}-2)}{15}$

15. (2023 春·湖南长沙·高三雅礼中学校考阶段练习) 已知 $k \in \mathbf{Z}$, 则函数

$f(x) = x^k \cdot (2^x + 2^{-x})$ 的图象可能是 ()



16. (2023 春·河北衡水·高三河北衡水中学校考阶段练习) 已知 A, B 分别为圆 $C_1: x^2 + y^2 - 2x + 8y + 16 = 0$ 与圆 $C_2: x^2 + y^2 - 6x + 5 = 0$ 上的两个动点, P 为直线 $l: x - y + 2 = 0$ 上的一点, 则 ()

- A. $|PA| + |PB|$ 的最小值为 $3\sqrt{10} - 3$
 B. $|PA| + |PB|$ 的最小值为 $\sqrt{13} + \sqrt{37} - 3$
 C. $|PA| - |PB|$ 的最大值为 $2\sqrt{5} + 3$
 D. $|PA| - |PB|$ 的最小值为 $-2\sqrt{5} - 3$

17. (2023 春·湖北武汉·高三华中师大一附中校考阶段练习) 设双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的左右焦点分别为 F_1, F_2 , 以 C 的实轴为直径的圆记为 D , 过 F_1 作圆 D 的切线与 C 交于 M, N 两点, 且 $\cos \angle F_1 N F_2 = \frac{4}{5}$, 则 C 的离心率可以为 ()

- A. $\frac{\sqrt{5}}{2}$ B. $\frac{5}{3}$ C. $\frac{\sqrt{34}}{3}$ D. $\frac{\sqrt{13}}{3}$

18. (2023 春·湖南长沙·高三长郡中学校考阶段练习) 在平面四边形 $ABCD$ 中, 点 D 为动点, $\triangle ABD$ 的面积是 $\triangle BCD$ 面积的 2 倍, 又数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 2$, 恒有

$$\overrightarrow{BD} = (a_n - 2^{n-1})\overrightarrow{BA} + (a_{n+1} + 2^n)\overrightarrow{BC}, \text{ 设 } \{a_n\} \text{ 的前 } n \text{ 项和为 } S_n, \text{ 则 ()}$$

- A. $\{a_n\}$ 为等比数列 B. $\left\{\frac{a_n}{2^n}\right\}$ 为等差数列
 C. $\{a_n\}$ 为递增数列 D. $S_n = (3-n)2^{n+1} - 6$

19. (2023 春·湖南长沙·高三长郡中学校考阶段练习) 抛物线 $y^2 = 4x$ 的焦点为 F , 过 F 的直线交抛物线于 A, B 两点, 点 P 在抛物线 C 上, 则下列结论中正确的是 ()

- A. 若 $M(2, 2)$, 则 $|PM| + |PF|$ 的最小值为 4

B. 当 $\overrightarrow{AF} = 3\overrightarrow{FB}$ 时, $|AB| = \frac{16}{3}$

C. 若 $Q(-1, 0)$, 则 $\frac{|PQ|}{|PF|}$ 的取值范围为 $[1, \sqrt{2}]$

D. 在直线 $x = -\frac{3}{2}$ 上存在点 N , 使得 $\angle ANB = 90^\circ$

20. (2023 春·河北衡水·高三河北衡水中学校考阶段练习) 已知正四面体 $ABCD$ 的棱长为 $2\sqrt{2}$, 其所有顶点均在球 O 的球面上. 已知点 E 满足 $\overrightarrow{AE} = \lambda \overrightarrow{AB} (0 < \lambda < 1)$,

$\overrightarrow{CF} = \mu \overrightarrow{CD} (0 < \mu < 1)$, 过点 E 作平面 α 平行于 AC 和 BD , 平面 α 分别与该正四面体的棱 BC, CD, AD 相交于点 M, G, H , 则 ()

A. 四边形 $EMGH$ 的周长是变化的

B. 四棱锥 $A-EMGH$ 体积的最大值为 $\frac{64}{81}$

C. 当 $\lambda = \frac{1}{4}$ 时, 平面 α 截球 O 所得截面的周长为 $\sqrt{11}\pi$

D. 当 $\lambda = \mu = \frac{1}{2}$ 时, 将正四面体 $ABCD$ 绕 EF 旋转 90° 后与原四面体的公共部分的体积为 $\frac{4}{3}$

三、填空题

21. (2023 春·湖南长沙·高三雅礼中学校考阶段练习) 已知函数

$f(x) = a^2 x^2 - \ln x + (\ln x - 1)ax$, 若 $f(x) \geq 0$ 恒成立, 则实数 a 的取值范围_____.

22. (2023 春·浙江杭州·高三浙江省杭州第二中学校考阶段练习) 函数 $f(x) = a^x + 2bx + e^2$,

其中 a, b 为实数, 且 $a \in (0, 1)$. 已知对任意 $b > 3e^2$, 函数 $f(x)$ 有两个不同零点, a 的取值范围为_____.

23. (2023 春·湖南长沙·高三长郡中学校考阶段练习) 设 A, B, C 是 $\triangle ABC$ 的三个内

角, $\triangle ABC$ 的外心为 O , 内心为 I . $\overrightarrow{OI} \neq \vec{0}$ 且 $\overrightarrow{OI}$ 与 $\overrightarrow{BC}$ 共线. 若 $k \tan A = \frac{1}{\tan \frac{B}{2}} + \frac{1}{\tan \frac{C}{2}}$,

则 $k =$ _____.

24. (2023 春·河北衡水·高三河北衡水中学校考阶段练习) 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ 的

两个焦点为 F_1, F_2 , P 为椭圆上任意一点, 点 (m, n) 为 $\triangle PF_1F_2$ 的内心, 则 $m+n$ 的最大值为_____.

25. (2023 春·湖北武汉·高三华中师大一附中校考阶段练习) 已知正数 a, b 满足

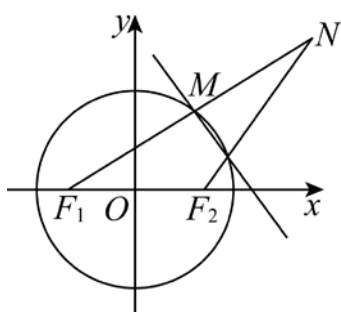
$$2a^4 + \frac{2}{b^4} \leq 2(\ln 2a - \ln b) + 1, \text{ 则 } a^2 + b^2 = \underline{\hspace{2cm}}.$$

四、双空题

26. (2023 春·河北衡水·高三河北衡水中学校考阶段练习) 为检测出新冠肺炎的感染者, 医学上可采用“二分检测法”, 假设待检测的总人数是 $2^m (m \in \mathbb{N}^*)$, 将 2^m 个人的样本混合在一起做第 1 轮检测 (检测一次), 如果检测结果为阴性, 可确定这批人未感染; 如果检测结果为阳性, 可确定其中有感染者, 则将这批人平均分为两组, 每组 2^{m-1} 人的样本混合在一起做第 2 轮检测, 每组检测 1 次, 如此类推, 每轮检测后, 排除结果为阴性的那组人, 而将每轮检测后结果为阳性的组再平均分成两组, 做下一轮检测, 直到检测出所有感染者 (感染者必须通过检测来确定), 若待检测的总人数为 8, 采用“二分检测法”构测, 经过 4 轮共 7 次检测后确定了所有感染者, 则感染者人数的所有可能值为_____人. 若待检测的总人数为 $2^m (m \geq 3)$, 且假设其中有 2 名感染者, 采用“二分检测法”所需检测总次数记为 n , 则 n 的最大值为_____.

五、解答题

27. (2023 春·湖南长沙·高三雅礼中学校考阶段练习) 定义: 一般地, 当 $\lambda > 0$ 且 $\lambda \neq 1$ 时, 我们把方程 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \lambda (a > b > 0)$ 表示的椭圆 C_λ 称为椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的相似椭圆.



(1) 如图, 已知 $F_1(-\sqrt{3}, 0), F_2(\sqrt{3}, 0), M$ 为 $\odot O: x^2 + y^2 = 4$ 上的动点, 延长 F_1M 至点 N , 使得 $|MN| = |MF_1|$, F_1N 的垂直平分线与 F_2N 交于点 P , 记点 P 的轨迹为曲线 C , 求 C 的方程;

(2) 在条件 (1) 下, 已知椭圆 C_λ 是椭圆 C 的相似椭圆, M_1, N_1 是椭圆 C_λ 的左、右顶点.

点 Q 是 C_λ 上异于四个顶点的任意一点, 当 $\lambda = e^2$ (e 为曲线 C 的离心率) 时, 设直线 QM_1

与椭圆 C 交于点 A, B ，直线 QN_1 与椭圆 C 交于点 D, E ，求 $|AB| + |DE|$ 的值。

28. (2023 春·湖北武汉·高三华中师大一附中校考阶段练习) 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$

($a > b > 0$)，四点 $P_1(2, 2)$ ， $P_2(0, 2)$ ， $P_3(-2, \sqrt{2})$ ， $P_4(2, \sqrt{2})$ 中恰有三点在椭圆 C 上。

(1) 求椭圆 C 的方程；

(2) 设直线 l 不经过 P_2 点且与椭圆 C 相交于 A, B 两点，线段 AB 的中点为 M ，若

$\angle AMP_2 = 2\angle ABP_2$ ，试问直线 l 是否经过定点？若经过定点，请求出定点坐标；若不过

定点，请说明理由。

29. (2023 春·浙江杭州·高三浙江省杭州第二中学校考阶段练习) 已知

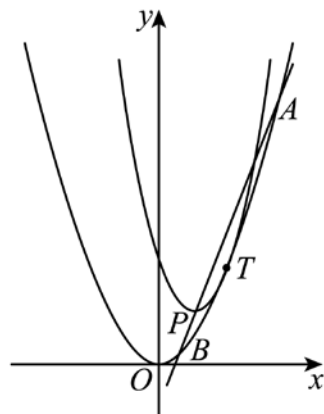
$$f(x) = \begin{cases} 1 - x^2 \ln x, & x > 0 \\ e^{-x-2}, & x \leq 0 \end{cases}.$$

(1) 当 $x \in (0, +\infty)$ 时，求 $f(x)$ 的最大值；

(2) 若存在 $a \in [0, +\infty)$ 使，得关于 x 的方程 $f(x) + ax^2 + bx = 0$ 有三个不相同的实数根，求实数 b 的取值范围。

30. (2023 春·浙江杭州·高三浙江省杭州第二中学校考阶段练习) 已知抛物线 $C_1: y = x^2$ ，

开口向上的抛物线 C_2 与 C_1 有一个公共点 $T(2, 4)$ ，且在该点处有相同的切线，



(1) 求所有抛物线 C_2 的方程；

(2) 设点 P 是抛物线 C_2 上的动点，且与点 T 不重合，过点 P 且斜率为 k 的直线 l 交抛物线

C_1 于 A, B 两点，其中 $|PA| \geq |PB|$ ，问是否存在实常数 k ，使得 $\frac{|PA|}{|PB|}$ 为定值？若存在，求

出实常数 k ；若不存在，说明理由。

31. (2023 春·湖南长沙·高三雅礼中学校考阶段练习) 已知函数 $f(x) = e^{kx} - \ln x$ ， $k \in \mathbf{R}$ 。

(1)已知 $k \geq 1$, 若 $x \geq 1$ 时, $f(x) \geq t$ 恒成立, 求 t 的取值范围;

(2)当 $k=1$ 时, 求证: $f(x) \geq (1+a) + (1-a)\ln a$.

32. (2023 春·湖南长沙·高三长郡中学校考阶段练习) 已知函数

$$f(x) = ax^2 + \ln x, g(x) = 2x + \frac{a}{2} \ln x.$$

(1)若 $f(x) \geq g(x)$, 求 a 的取值范围;

(2)记 $f(x)$ 的零点为 x_1, x_2 ($x_1 < x_2$), $g(x)$ 的极值点为 x_0 , 证明: $\frac{x_1}{x_2} > 4ex_0$.

33. (2023 春·湖南长沙·高三长郡中学校考阶段练习) 已知双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$

($a > 0, b > 0$) 的右焦点为 F , 双曲线 C 上一点 $P(3, 1)$ 关于原点的对称点为 Q , 满足 $\overrightarrow{FP} \cdot \overrightarrow{FQ} = 6$.

(1)求 C 的方程;

(2)直线 l 与坐标轴不垂直, 且不过点 P 及点 Q , 设 l 与 C 交于 A, B 两点, 点 B 关于原点的对称点为 D , 若 $PA \perp PD$, 证明: 直线 l 的斜率为定值.

34. (2023 春·河北衡水·高三河北衡水中学校考阶段练习) 已知函数

$$f(x) = e^x + x \sin x + \cos x - ax - 2 (a \in \mathbf{R}).$$

(1)若 $a=2$, 求曲线 $y=f(x)$ 在点 $(0, f(0))$ 处的切线方程;

(2)若 $f(x) \geq 0$ 对任意的 $x \in [0, +\infty)$ 恒成立, 求 a 的取值范围.

35. (2023 春·河北衡水·高三河北衡水中学校考阶段练习) 已知双曲线 $E: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$

($a > 0, b > 0$) 的左焦点 F 为 $(-2, 0)$, 点 $M(3, \sqrt{2})$ 是双曲线 E 上的一点.

(1)求 E 的方程;

(2)已知过坐标原点且斜率为 k ($k > 0$) 的直线 l 交 E 于 A, B 两点, 连接 FA 交 E 于另一点 C , 连接 FB 交 E 于另一点 D , 若直线 CD 经过点 $N(0, -1)$, 求直线 l 的斜率 k .

36. (2023 春·湖北武汉·高三华中师大一附中校考阶段练习) 已知函数 $f(x) = e^{x+2}$,

$$x \in \mathbf{R}; g(x) = \cos x, x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right). (\text{e 为自然对数的底数, } e \approx 2.718).$$

(1)若函数 $h(x) = af(x) - g(x)$ 在区间 $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ 上单调递减, 求实数 a 的取值范围;

(2)是否存在直线 l 同时与 $y=f(x), y=g(x)$ 的图象相切? 如果存在, 判断 l 的条数, 并证明你的结论; 如果不存在, 说明理由.

